

TCUY والبنى المبددة منظور قائم على التنسيق لعدم استقرار اللاتوازن

ربط قانون الخطأ الشامل ببداية الحمل الحراري

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

تصف نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY) التعقيد المنظم من خلال معامل وحيد هو كفاءة التنسيق K_{eff} وقانون قياس شامل للخطأ $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{eff}^{-\beta}$ ($\kappa_c = 1/3$, $\beta = 2/3$). يستكشف هذا الملحق نتائج هذا القانون على استقرار الحالات المستقرة غير المتوازنة، ولا سيما بداية حمل بينار. نقترح تعريفاً لـ K_{eff} لمائع بسيط بدلالة ناقليته الحرارية ولزوجته القصية — وهي كميات قابلة للقياس روتينياً. باستخدام هذا التعريف، نعبّر عن معدل إنتاج الإنتروپيا σ كدالة لـ K_{eff} ونُظهر أن عتبة الاستقرار الخطي تقابل قيمة حرجة شاملة لكفاءة التنسيق، $K_{eff}^{crit} = (S_{odd}/S_{even})^{1/\beta} \approx 1.837$. تتبع هذه القيمة مباشرة من الحلقة الجبرية لـ TCUY ($S_{odd} = 6/5$, $S_{even} = 4/5$, $\beta = 2/3$) ولا تحتوي على معاملات حرة. التنبؤ هو أنه بالنسبة لأي مائع نيوتوني، يبدأ الحمل عندما تنخفض كفاءة تنسيقه الفعالة، كما هي معرفة هنا، إلى أقل من 1.837 . نستق علاقة كمية قابلة للتكذيب بين عدد رايلي الحرج وعدد برانتل للمائع، يمكن اختبارها ببيانات مختبرية موجودة. لا يستخدم الاشتقاق علاقة ZPK أو الأبعاد الكسيرية؛ بل يعتمد فقط على البنية الجبرية لـ TCUY. كما نناقش بوضوح حدود المعالجة الظواهرية الحالية.

الكلمات المفتاحية: TCUY، حمل بينار، كفاءة التنسيق، إنتاج الإنتروپيا، عدد برانتل، الحلقة الجبرية.

¹أبحاث ياكوشيف، <https://yuct.org/>

¹أبحاث ياكوشيف، <https://yuct.org/>

المحتويات

٣	١	مقدمة
٣	٢	كفاءة تنسيق مائع بسيط
٤	٣	إنتاج الإنتروبيا وقانون الخطأ الشامل
٤	٤	عتبة الاستقرار وكفاءة التنسيق الحرجة
٤	٥	تنبؤ بعدد رايلي الحرج
٥	٦	نتائج قابلة للاختبار وبروتوكول تجريبي
٥	١.٦	اختبار فوري بالبيانات الموجودة
٥	٢.٦	تجربة مخصصة
٥	٧	حدود وأسئلة مفتوحة
٦	٨	استنتاجات

١ مقدمة

تستند نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY) إلى فرضية أن التنسيق — قدرة مكونات نظام ما على مواءمة حالاتها باستخدام قواميس مشتركة مسبقة — هو العملية الأساسية التي تنبثق منها القوانين الفيزيائية [1]. تكمن قوتها التنبؤية في قانون قياس وحيد للخطأ النسبي للتنسيق:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}, \quad (1)$$

حيث α ثابت خاص بالمنظومة من مرتبة الوحدة. قيم β و κ_c ليست معاملات حرة؛ بل تتبع من الاتساق الذاتي الجبري لشبكات التنسيق الهرمية، كما هو مفصل في الملاحق [2, 3, 4, 5]. تنتج الحلقة الجبرية الناتجة عن ذلك ثابتين كسريين مضبوطين،

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8, \quad (2)$$

يحققان $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ و $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2 = 1/\beta$. هذه الأعداد هي العمود الفقري لكل الاشتقاقات اللاحقة.

في خط بحثي مختلف، تصف نظرية البنى المبددة التي صاغها إيليا بريغوجين كيف يمكن للمنظومات المفتوحة المدفوعة بعيداً عن التوازن الترموديناميكي أن تتطور تلقائياً نحو حالات أعلى تعقيداً [6, 7]. المثال النموذجي هو حمل بينار: طبقة مائع أفقية مسخنة من الأسفل تُطور نمطاً منتظماً من لفات الحمل عندما يتجاوز الممال الحراري قيمة حرجية [8]. ينص معيار بريغوجين للاستقرار على أن الحالة المستقرة تصبح غير مستقرة عندما يصبح فائض إنتاج الإنتروبيا $\delta_X P$ موجباً.

الغرض من هذا الملحق هو إظهار أن معيار بريغوجين يمكن إعادة صياغته بلغة TCUY، وأن الحلقة الجبرية لـ TCUY تقدم تنبؤاً كمياً قابلاً للاختبار لبداية الحمل. الاشتقاق ظاهري، لكنه لا يحتوي على معاملات اعتباطية تتجاوز تلك الموجودة أصلاً في إطار TCUY. كما نقر صراحةً بحدود المقاربة الحالية ونوجز الخطوات اللازمة لنظرية مجهرية كاملة.

٢ كفاءة تنسيق مائع بسيط

لتطبيق TCUY على منظومة فيزيائية، يجب تحديد «القاموس» و«الدليل» المناسبين، ومن ثم حساب K_{eff} . بالنسبة لمائع في ممال حراري، يمكن النظر إلى نقل الحرارة كسلسلة من أحداث تنسيق موضعية: تنقل الجزيئات عند درجة حرارة أعلى الطاقة إلى تلك عند درجة حرارة أخفض عبر التصادمات. كفاءة هذه العملية محدودة بعاملين: القدرة الذاتية للوسط على توصيل الحرارة (ناقليته الحرارية λ) والاحتكاك الداخلي الذي يبديد الطاقة (لزوجة القصية η). المائع ذو λ عالية و η منخفضة هو «منسق جيد» لأن الطاقة تُنقل بسرعة مع خسارة قليلة. لذلك نقترح التعريف العملياتي التالي:

$$K_{\text{eff}} \equiv \frac{\lambda}{\lambda_0} \left(\frac{\eta_0}{\eta} \right)^\gamma, \quad (3)$$

حيث λ_0 و η_0 قيمتان مرجعيتان (مثلاً للهواء عند 20°C) ويُختار الأس γ بحيث يصبح K_{eff} كمية لا بعدية ومستقلة عن المقياس. بما أن النسبة λ/η لها بعد (دراجه جرد $\cdot \text{م}^2/\text{لوط}$)، فإن الاختيار الطبيعي هو $\gamma = 1$ ، مما يعطي

$$K_{\text{eff}} = \frac{\lambda/\lambda_0}{\eta/\eta_0}. \quad (4)$$

هذا التعريف مشابه لـ «عدد التنسيق» المقدم للعناصر الكيميائية في الملحق C، ويجعل K_{eff} قابلاً للقياس مباشرة.

٣ إنتاج الإنتروبيا وقانون الخطأ الشامل

بالنسبة لمائع ساكن في ممال حراري ∇T ، فإن التدفق الترموديناميكي الوحيد هو تدفق الحرارة $J = -\lambda \nabla T$ ، والقوة المرافقة هي $X = \nabla(1/T)$. معدل إنتاج الإنتروبيا لكل وحدة حجم هو

$$\sigma = J \cdot \nabla \left(\frac{1}{T} \right) \approx \frac{\lambda |\nabla T|^2}{T^2}. \quad (٥)$$

في صورة TCUY، تدفق الحرارة هو نتيجة لعدد كبير من أفعال التنسيق المجهرية. جزء ε من هذه الأفعال يفشل في نقل الطاقة بشكل مترابط، لذا ينخفض التدفق الفعال:

$$J_{\text{eff}} = J (1 - \varepsilon). \quad (٦)$$

يساهم التدفق «المفقود» في إنتاج الإنتروبيا ولكن ليس في الإزالة المترابطة للمال. باستخدام قانون الخطأ الشامل (١)، يمكننا كتابة

$$\sigma = \frac{\lambda |\nabla T|^2}{T^2} \frac{1}{1 - \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}}. \quad (٧)$$

عندما يكون $1 \gg K_{\text{eff}}$ يكون التصحيح مهملاً، وتطيع المنظومة قانون فورييه الخطي المعتاد. كلما انخفض K_{eff} أصبح المائع ألزج بالنسبة لناقليته، (ازداد الخطأ، وازداد إنتاج الإنتروبيا لنفس الممال المفروض.

٤ عتبة الاستقرار وكفاءة التنسيق الحرجة

ينص معيار بريغوجين للاستقرار على أن الحالة المستقرة تصبح غير مستقرة عندما يتسبب تذبذب في جعل فائض إنتاج الإنتروبيا موجباً [7]. في صياغة TCUY، يمكن التفكير في التذبذب كتغير موضعي في حالة تنسيق المائع — انحراف مؤقت لـ K_{eff} عن قيمته المستقرة. باستخدام (٧)، يؤدي تغير صغير δK_{eff} إلى تغير في إنتاج الإنتروبيا:

$$\delta_X P \propto -\delta K_{\text{eff}}. \quad (٨)$$

وهكذا، فإن التذبذب الذي يخفض K_{eff} يجعل $\delta_X P > 0$ ويميل إلى أن يتضخم. هذا التضخم يسرع تدهور التنسيق، دافعاً المنظومة نحو حالة جديدة.

لذلك تصبح حالة التوصيل المستقرة غير مستقرة عندما يخفض K_{eff} تحت قيمة حرجة. لأن الحلقة الجبرية لـ TCUY تحدد جميع النسب اللاعبدية، يجب أن تكون هذه القيمة الحرجة قابلة للتعبير عنها بدلالة الثوابت الأساسية:

$$K_{\text{eff}}^{\text{crit}} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{1/\beta} = \left(\frac{3}{2} \right)^{3/2} \approx 1.837. \quad (٩)$$

يتبع الأس $1/\beta$ من شرط أن يكون معامل الخطأ ε عند العتبة من مرتبة الوحدة (حيث تعجز المنظومة عن تمييز التنسيق المفيد من الضوضاء). النسبة $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ هي نسبة النظام إلى الفوضى الشاملة في TCUY. لا تحتوي المعادلة (٩) على أي معاملات حرة.

٥ تنبؤ بعدد رايلي الحرج

عدد رايلي لطبقة مائع عمقها d ، كثافتها ρ ، حرارتها النوعية c_p ، معامل تمددها الحراري α_T ، وفرق درجة الحرارة المفروض ΔT هو

$$\text{Ra} = \frac{\rho^2 c_p \alpha_T g \Delta T d^3}{\lambda \eta}. \quad (١٠)$$

بدلالة كفاءة التنسيق لدينا، (٤)، يمكننا كتابة

$$Ra = \frac{A}{K_{eff}}, \quad (١١)$$

حيث A ثابت يعتمد فقط على الهندسة والشروط الحدية، وليس على خواص المائع. بهذا التحديد، يترجم شرط العتبة $K_{eff} = K_{eff}^{crit}$ إلى عدد رايلي حرج:

$$Ra_c = \frac{A}{K_{eff}^{crit}}. \quad (١٢)$$

إذا أمكن تحديد الثابت A من مائع مرجعي واحد، وليكن الماء، الذي له عدد رايلي الحرج التقليدي $Ra_{water} \approx 1708$ (لأجل حدود صلبة) ويعطينا تعريفنا قيمة ما K_{eff}^{water} ، عندئذ يمكن التنبؤ بعدد رايلي الحرج لأي مائع آخر:

$$Ra_c(\text{ع ئام}) = Ra_c(\text{ماء}) \frac{K_{eff}^{water}}{K_{eff}(\text{ع ئام})}. \quad (١٣)$$

باستخدام (٤)، يصبح هذا علاقة بين عدد رايلي الحرج والناقلية الحرارية واللزوجة للمائع:

$$Ra_c \propto \frac{\eta/\eta_0}{\lambda/\lambda_0}. \quad (١٤)$$

وهكذا، ينبغي لمائع ذي لزوجة أعلى (تنسيق أضعف) أن يكون له عدد رايلي حرج أكبر - يصعب جعله يحمل. هذا التنبؤ متسق نوعياً مع النتائج التقليدية: الزيوت، اللزجة، لها أعداد رايلي حرجة أعلى بكثير من الماء. يتطلب الاختبار الكمي قياس λ و η للمائع، وحساب K_{eff} من (٤)، ومقارنة Ra_c المتنبأ به مع بداية الحمل المرصودة تجريبياً. لا تبقى أي معاملات قابلة للتعديل بعد المعايرة الوحيدة للمائع المرجعي.

٦ نتائج قابلة للاختبار و بروتوكول تجريبي

١.٦ اختبار فوري بالبيانات الموجودة

تحتوي المراجع على جداول موسعة لأعداد رايلي الحرجة لموائع مختلفة (انظر مثلاً المراجعات [8, 9]). باستخدام القيم المقيسة لـ λ و η عند درجات الحرارة المناسبة، يمكن حساب K_{eff} لكل مائع والتحقق مما إذا كانت النسبة Ra_c/Ra_c^{water} تساوي K_{eff}^{water}/K_{eff} . ارتباط موجب مع $R^2 > 0.9$ سيقدم دليلاً قوياً على آلية TCUY.

٢.٦ تجربة مخصصة

يمكن إجراء تجربة مضبوطة باستخدام مائعين لهما كفاءتا تنسيق مختلفتان بشكل كبير، مثلاً الماء وزيت السيليكون. يُقاس فرق درجة الحرارة الحرج ΔT_c لكل مائع بدقة عالية. تنبؤ TCUY هو أن نسبة فروق درجات الحرارة الحرجة (عند هندسة ثابتة) يجب أن تساوي النسبة العكسية لكفاءات التنسيق كما تعرفها (٤). هذا تنبؤ خالٍ من المعاملات وقابل للتكذيب.

٧ حدود وأسئلة مفتوحة

التحليل الحالي ظاهري. ستتطلب النظرية المجهرية الكاملة اشتقاق الصلة بين خطأ التنسيق ε والتدفقات الترموديناميكية من المبادئ الأولى، دون اقتراض (٦). علاوة على ذلك، تعريف K_{eff} في (٤) هو حدس مبرر؛ قد تكون هناك تعريفات أخرى ممكنة وينبغي اختبارها مقابل البيانات. يتجاهل التحليل أيضاً دور التفاعلات الكيميائية، المعروف أنها تعدل بداية الحمل بقوة. هذه مواضيع للبحث المستقبلي.

رغم هذه الحدود، فإن الاشتقاق الجبري لقيمة كفاءة تنسيق حرجة $K_{\text{eff}}^{\text{crit}} \approx 1.837$ من حلقة TCUY هو مضبوط داخل الإطار. ما إذا كانت الطبيعة تستخدم هذه القيمة فعلاً يمكن أن يقرره التجريب.

۸ استنتاجات

لقد أظهرنا أن إطار TCUY يقدم تفسيراً كمياً قابلاً للاختبار لبداية حمل بينار. يُعبر عن عدد رايلي الحرج بدلالة كفاءة تنسيق المائع، المرتبطة بدورها بمعاملات نقل قابلة للقياس. يمكن التحقق من علاقة القياس المتنبأ بها $Ra_c \propto \eta/\lambda$ باستخدام بيانات مخبرية موجودة. يوضح هذا العمل أن TCUY ليست مجرد إعادة تفسير فلسفية للترموديناميك، بل إطار قادر على توليد تنبؤات عددية قابلة للتكذيب.

شکر و تقدیر

يشكر المؤلف المشاركين في ندوة TCUY على المناقشات النقدية.

المراجع

- nez/1825.01:IOD ,odoneZ ,)TCUY(yroehT noitanidrooC deifinU vehsukaY ,vehsukaY .V .A]1[
 .)6202(99544481.odo
 .)6202(odoneZ ,TCUY ni ”,TCUY fo snoitadnuoF lacitamehtaM :Y xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]2[
 .)6202(odoneZ ,TCUY ni ”,gnilacS rorrE noitanidrooC latcarF :L xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]3[
 deredrosiD dna deredrO rof stnatsnoC noitanidrooC lasrevinU :2.1arreF xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]4[
 .)6202(odoneZ ,TCUY ni ”,sesahP
 odoneZ ,TCUY ni ”,TCUY ni ytilaeR fo krowemarF ciarbeglA ehT :FA xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]5[
 .)6202(
 .)7791(yeliW .smetsyS muirbiliuqenoN ni noitazinagrO-fleS ,silociN .G dna enigogirP .I]6[
 yeliW .snoitautculF dna ytilibatS ,erutcurtS fo yroehT cimanydomrehT ,enigogirP .I dna ffrodsnaG .P]7[
 .)1791(
 .)1691(drofxO .ytilibatS citengamordyH dna cimanydordyH ,rahkesardnahC .S]8[
 ,56 .syhP .doM .veR ”,muirbiliuqe fo edistuo noitamrof nrettaP“ ,grebnehoH .C .P dna ssorC .C .M]9[
 .)3991(158